式来推导锥体的体积公式呢？要这样做，显然应该从三棱锥开始，因为任意一个棱锥都可以分割为若干个三棱锥.

作为准备，我们先证明：**等底等高的三棱锥的体积相等.**

已知三棱锥 O-ABC 和 P-DEF 的底面积都是 S，高都是 h.

求证：三棱锥 O-ABC 和 P-DEF 的体积相等.

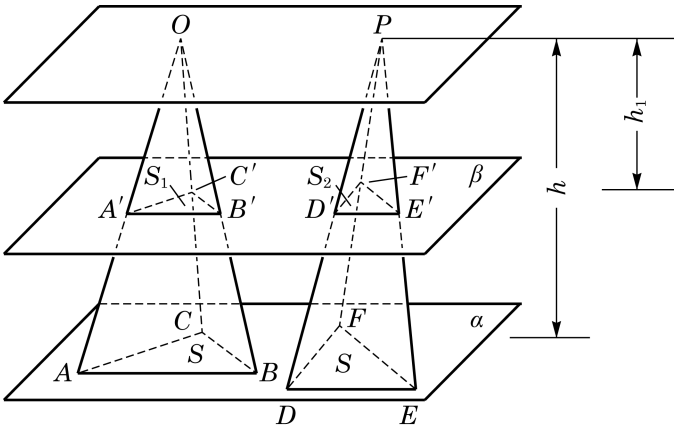


图 11-2-10

证明 如图 11-2-10，把两个三棱锥的底面都放在平面 α 上，任意作平面 β 平行于 α，设平面 β 截三棱锥 O-ABC 所得的截面为 $\triangle A'B'C'$，其面积为 S_1；平面 β 截三棱锥 P-DEF 所得的截面为 $\triangle D'E'F'$，其面积为 S_2. 如果三棱锥的顶点 O 和 P 到平面 β 的距离为 h_1，那么推得 $\dfrac{OA'}{OA}=\dfrac{OB'}{OB}=\dfrac{OC'}{OC}=\dfrac{h_1}{h}$ 和 $\dfrac{A'B'}{AB}=\dfrac{B'C'}{BC}=\dfrac{C'A'}{CA}=\dfrac{h_1}{h}$. 于是，得 $\triangle A'B'C'\backsim\triangle ABC$，相似比是 $\dfrac{h_1}{h}$. 同理可得 $\triangle D'E'F'\backsim\triangle DEF$，相似比也是 $\dfrac{h_1}{h}$. 由相似形的性质，得

$$\frac{S_1}{S}=\left(\frac{h_1}{h}\right)^2,\ \frac{S_2}{S}=\left(\frac{h_1}{h}\right)^2,$$

即

$$S_1=S_2=\left(\frac{h_1}{h}\right)^2 S.$$

这说明用任意平行于底面的平面截两个等底等高的三棱锥时，所得的截面面积相等，所以由祖暅原理得三棱锥 O-ABC 和 P-DEF 的体积相等，即等底等高的三棱锥的体积相等.

下面我们来推导三棱锥的体积公式.

如图 11-2-11，设 P-ABC 是任一给定的三棱锥，其底面面积为 S，PO 为高，且 $PO=h$. 过顶点 P 分别作 $PC_1\parallel BC$，$PA_1\parallel BA$，连接 A_1C_1、C_1C、A_1A，显然 $\triangle ABC\cong\triangle A_1PC_1$. 由棱柱的定义，可知 A_1PC_1-ABC 为三棱柱，其底面面积为 S，高为 h. 下面